

# 坐标几何难题卷 · Coordinate — Hard & Super

坐标几何：距离/中点/面积/反比例+相似/最短路径 ×9 高频 · 纯题无提示 · 答案在最后一页

姓名: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_ 用时: \_\_\_\_\_ 分

用法：建议 45–55 分钟，独立作答。图形性质见 B7/B5/B6；这卷只考坐标方法。

## 中高难度 Hard · 综合 2–3 个点 · 考试压轴 · 6 题

1.

Find the distance between A(1, 2) and B(4, 6).

求 A(1,2)、B(4,6) 距离。

距离 Distance

2.

Find the midpoint of P(2, 3) and Q(8, 7).

求 P(2,3)、Q(8,7) 中点。

中点 Midpoint

3.

Find the area of the triangle with vertices O(0,0), A(4,0), B(0,3).

求  $\triangle OAB$  面积，O(0,0), A(4,0), B(0,3)。

坐标面积 Area

4.

A(2, 6) lies on  $y = \frac{k}{x}$ . Find k.

A(2,6) 在  $y=k/x$  上，求 k。

反比例 Reciprocal

5.

垂直 Perpendicular

A line has slope 2. Find the slope of any line perpendicular to it.

一直线斜率 2，求与它垂直的直线斜率。

6.

最短路径 Shortest path

A(1, 2), B(5, 4), P on the x-axis. Find the minimum of AP + PB.

A(1,2)、B(5,4)，P 在 x 轴上，求 AP+PB 最小值。

超高难度 Super · 竞赛/压轴 · 多点+技巧 · 5 题

7.

直线交曲线 Line meets curve

Find where  $y = x$  meets  $y = \frac{8}{x}$  in the first quadrant.

求  $y=x$  与  $y=8/x$  在第一象限的交点。

8.

补平行四边形 4th vertex

A(0,0), B(5,0), C(6,4) are vertices of parallelogram ABCD. Find D.

A(0,0)、B(5,0)、C(6,4) 为  $\square ABCD$  顶点，求 D。

9.

反比例+相似 Recip.+similar

A(1, 4) and B(4, 1) both lie on  $y = \frac{4}{x}$ . Verify, and find the area each forms with the axes.

验证 A(1,4)、B(4,1) 都在  $y=4/x$  上，并求各自与两轴的矩形面积。

10.

一般三角形面积 General area

Find the area of the triangle with vertices  $(1,1)$ ,  $(5,1)$ ,  $(3,5)$ .

求三角形面积，顶点  $(1,1)$ ,  $(5,1)$ ,  $(3,5)$ 。

11.

点到直线 Point-line

Find the distance from the origin to the line  $3x + 4y - 10 = 0$ .

求原点到直线  $3x+4y-10=0$  的距离。

答案 Answer key (做完再看)

1.

$\sqrt{((4-1)^2+(6-2)^2)} = \sqrt{25} = 5。$

距离
2.

$(\frac{2+8}{2}, \frac{3+7}{2}) = (5, 5)。$

中点
3.

$= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6。$

坐标面积
4.

$k = 2 \cdot 6 = 12。$

反比例
5.

$k_1 \cdot k_2 = -1 \Rightarrow \text{斜率} = -\frac{1}{2}。$

垂直
6.

A 关于 x 轴对称  $A'(1,-2)$ ； $\min = A'B = \sqrt{(4^2+6^2)} = 2\sqrt{13}。$

最短路径
7.

$x = \frac{8}{x} \Rightarrow x^2 = 8 \Rightarrow (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})。$

直线交曲线
8.

对角线中点重合，AC 中点  $(3,2) =$  BD 中点  $\Rightarrow D = (2 \cdot 3-5, 2 \cdot 2-0) = (1, 4)。$

补平行四边形
9.

$1 \cdot 4 = 4\sqrt{}$ ， $4 \cdot 1 = 4\sqrt{}$ ；两矩形面积都  $= |k| = 4。$

反比例+相似
10.

底  $= 4$ （水平），高  $= 5-1 = 4 \Rightarrow \text{面积} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8。$

一般三角形面积
11.

$d = \frac{|3 \cdot 0 + 4 \cdot 0 - 10|}{\sqrt{(3^2+4^2)}} = \frac{10}{5} = 2。$

点到直线